

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : TRIGONOX 21-50E

:

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : 중합 개시제

다. 공급자 정보

회사명 : Nouryon Asia Pte Ltd.
3 Changi Business Park Vista, #02-02
SG 486051 Singapore
SG

주소 : 3 Changi Business Park Vista, #02-02
Singapore 486051

전화 : +6566355203

긴급전화번호 : 24 hours:+31 57 06 79211, US-CHEMTREC: 1-800-424-9300,
CA-CANUTEC: 1-613-996-6666, JP: +81 (836) 74 8810, CN:
化学事故应急咨询电话 : +86 532 8388 9090

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

유기과산화물 : 형식 E

피부 과민성 : 구분 1

생식독성 : 구분 1B

급성 수생환경 유해성 : 구분 1

만성 수생환경 유해성 : 구분 2

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해 · 위험 문구 :

H242 가열하면 화재를 일으킬 수 있음
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
H400 수생생물에 매우 유독함
H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치 문구 :

예방:

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
P235 자온으로 유지하십시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
P261 미스트/증기의 흡입을 피하십시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

대응:

P302 + P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P308 + P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P333 + P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P362 + P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 물 스프레이, 알코올-저항 거품, 건조 화학제 또는 이산화탄소를 사용하십시오.
P391 누출물을 모으시오.

저장:

P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전5.0

최종 개정일자:2024/08/02

KR / K0

지난 작성일자: 2019/10/22

최초 작성일자: 2015/01/22

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P410 직사광선을 피하십시오.
P411 반응성이 높은 물질이므로 보관 시 30° C/ 86° F 를 넘지 않도록 유의하십시오.
P420 격리하여 보관하십시오.

폐기:
P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성
자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물

구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate	tert-Butyl peroxy-2- ethylhexanoa te	3006-82-4	>= 50 - < 55
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate	2,2,4- Trimethyl- 1,3- pentanediol diisobutanoa te	6846-50-0	>= 50 - < 55

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항

: 위험 지역으로부터 벗어나십시오.
의사의 검진을 받을 것.
본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

가. 눈에 들어갔을 때

: 물로 충분히 행구십시오.
콘택트 렌즈를 제거할 것.
해를 입지 않은 눈을 보호할 것.
씻어내는 동안에는 눈을 크게 뜨고 있어야 합니다.
눈의 자극이 지속되면 전문의에게 자문을 구할 것.

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

- 나. 피부에 접촉했을 때** : 오염된 의복과 신발을 즉시 벗을 것.
물로 충분히 헹구어 낼 것
피부 자극이 지속될 경우 의사의 검진을 받으십시오.
- 다. 흡입했을 때** : 들이마신 경우, 사람을 공기가 신선한 곳으로 옮기십시오.
심한 노출 후에는 의사의 검진을 받으십시오.
- 라. 먹었을 때** : 물로 입안을 씻어낸 후 물을 많이 마시십시오.
의식이 없는 사람에게는 절대로 어떠한 것도 먹이지 말 것.
의사의 검진을 받을 것.
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 섹션 2 와 같은 위험으로부터 증상과 효과는 예상됩니다.
구체적인 제품 관련된 증상으로 알려져 있습니다.
알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 증상에 따라 치료하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한 소화제 : 물분무, 내알코올성 포말, 건조 화학물질 또는 이산화탄소를 사용할 것.
- 부적절한 소화제 : 다량의 물분사
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성** : 주의:재발화할 수 있습니다.
연소에 도움이 됩니다.
불길이 번질 위험이 있으므로 강한 물줄기를 사용하지 말 것.
숙련된 소방대원이 사용하는 경우가 아니면 분무 장비는 비효율적이다
소화 작업으로 인한 유출물이 하수구나 배수로로 유입되지 않게 하십시오.
화재 시 생성되는 위험한 분해 산물.
- 유해한 연소 생성물 : 화재 시 발생하는 연기에는 위험한 연소물이 포함되어 있습니다 (10 항 참조).
- 특별한 소화방법 : 개봉하지 않은 용기를 식히기 위해 물을 분무할 것.
오염된 방화수는 분리하여 수거할 것. 이 방화수가 배수구로 들어가지 않도록 할 것.
화재 잔재 및 오염된 방화수는 지역 규정에 따라 폐기할 것.
- 다. 화재 진압 시 착용할** : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전	최종 개정일자:	지난 작성일자: 2019/10/22
5.0	2024/08/02	최초 작성일자: 2015/01/22

KR / K0

보호구 및 예방조치

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구** : 개인보호장비를 착용할 것.
[환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오.
환기를 충분히 시킬 것.
모든 발화원을 제거할 것.
증기가 축적되어 폭발성 농축물을 생성하는 일이 없도록 주의하십시오. 증기는 저지대에 축적될 수 있습니다.
사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것.
적절한 보호구를 갖춘 자격이 있는 사람만이 관여할 수 있음.
인가되지 않은 사람의 출입을 금할 것.
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항** : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.
자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.
- 다. 정화 또는 제거 방법** : 불활성 흡수제로 흡수하여 수거한 후 유해 폐기물로 폐기하십시오.
질석 또는 진주암과 같은 비활성 무기 물질만 흡수제로 사용하십시오.
흡수성 물질과 물에 젖은 앞질러진 제품을 섞어 놓으십시오.
감금을 피해야 합니다.
재사용을 위해 누출물을 절대로 본래 용기에 넣지마십시오.

7. 취급 및 저장방법

- 화재 및 방폭에 대한 조언** : 폭발 보호 장비를 사용 합니다.
발화원과 격리하여 보관하십시오 - 금연.
점화 장치를 사용해서는 안 됩니다.
환원제(예하면 아민), 산, 알칼리와 중금속의 복합체(예: 가속기, 건조기, 금속 비누)로부터 멀리 하십시오.
이 컨테이너가 비어 있더라도 절단 또는 용접 또는 가까이 하지 마십시오.
가연성 물질과 격리하여 보관할 것.
- 가. 안전취급요령** : 개인보호장비는 8 항을 참조하십시오.

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전5.0

최종 개정일자:2024/08/02

KR / K0

지난 작성일자: 2019/10/22

최초 작성일자: 2015/01/22

- 에어로졸이 생성되지 않도록 하십시오.
증기 또는 분무 미스트를 흡입하지 말 것.
피부 접촉을 피하십시오.
사용 지역에서는 흡연, 먹고 마시는 행위가 금지되어야 함.
내용물이 가압되어 있을수도 있으므로 주의하여
개봉하십시오.
해당지역 및 중앙정부 규정에 따라 행궁 물을
폐기하십시오.
사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
허가없이 접근하지 않도록 하십시오.
금연.
경고표시의 주의사항을 준수하십시오.
전기설비/작업자재는 기술적 안전표준을 준수해야 합니다.
원래의 용기에만 보관하십시오.
다른 물질과 격리하여 보관하십시오.
- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)
- 저장 안전성에 대한 추가 정보
- 제품이 멈추거나 분리하는 경우, 제조자/공급자/유통업자
정보 에게 문의 하십시오.
최대 저장 온도는 품질만을위한 것입니다.
지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
- 최소 보관온도:
- 다음 온도를 피하십시오:
-20 ° C
- 최대 보관온도:
- : 20 ° C

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

분해생성물에 대한 노출기준

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
이산화탄소	124-38-9	TWA	5,000 ppm	KR OEL
		STEL	30,000 ppm	KR OEL
		TWA	5,000 ppm	ACGIH
		STEL	30,000 ppm	ACGIH
tert-Butanol	75-65-0	TWA	100 ppm	KR OEL
		STEL	150 ppm	KR OEL

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

		TWA	100 ppm	ACGIH
		TWA	100 ppm	ACGIH
헵탄	142-82-5	TWA	400 ppm	KR OEL
		STEL	500 ppm	KR OEL
		TWA	400 ppm	ACGIH
		STEL	500 ppm	ACGIH

나. 적절한 공학적 관리 : 방폭 환기 장치를 권장합니다.
효과적인 배기 환기 시스템

다. 개인 보호구 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 수증기 또는 에어로졸 형성시 어프루브드 필터가 있는
인공호흡기를 사용합니다.

필터 A

눈 보호 : 밀착형 (고글형) 안전안경

손 보호

물질종류 : 네오프렌

물질종류 : 니트릴 고무

신체 보호 : 보호복

위생상 주의사항 : 우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.
사용 시에는 먹거나, 마시지 마십시오.
사용 시에는 흡연하지 마십시오.
휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.
다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 액체

색 : 무색

나. 냄새 : 약한

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 중성

마. 녹는 점 : < -20 ° C

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 끓는점 이하에서 분해됨.

사. 인화점 : SADT 값 이상

아. 증발 속도 : 자료없음

가연성 (액체) : 분해생성물은 가연성이 있습니다.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값 : 자료없음

인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값 : 자료없음

카. 증기압 : 결정되지 않음

타. 용해도

수용해도 : 혼화되지 않음

기타 용매에서의 용해도 : 기술: 대부분의 유기 용매에 녹음.

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 0.92 (20 ° C)

부피밀도 : 해당없음

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도 : 시험 방법이 적용되지 않습니다.

더. 분해 온도 : SADT - (자기 가속 분해 온도)는 수송에 사용되는 포장 물질이 발생한 자기 분해를 촉진하는 최저 온도입니다. 위험한 자기 가속 분해 반응은 특정 상황에서 열분해에 의해 발생한 온도가 SADT 이상일 시 폭발이나 화재를 일으킬 수 있습니다. 양립할 수 없는 물질과의 접촉은 분해 온도를 SADT 이하로 할 수 있습니다.

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전5.0

최종 개정일자:2024/08/02

KR / K0

지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

자가가속분해점 (SADT)	: 45 ° C
러. 점도	
역학점도	: 4.7 mPa.s (20 ° C)
동점도	: 5.11 mm2/s (20 ° C)
폭발성	: 비폭발성
산화성	: 산화성로 분류되지 않음.
활성산소 함량	: 3.71 %
유기과산화물	: 50 %

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	: 반응성: 정상적인 조건에서는 안정적임. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 권장하는 보관 상태에서는 안정함. 유해 반응의 가능성: 정상적으로 사용할 경우 위험한 반응이 없는 것으로 알려져 있습니다.
나. 피해야 할 조건	: 고도의 감금은 피해야 합니다. 열, 불꽃 및 스파크.
다. 피해야 할 물질	: 중금속 산 염기 불상용 재료와 접촉할 시 분해될 위험성이 있습니다. 강화원제 다음과 같은불상용 재료와 접촉할 시 분해될 위험성이 있습니다: 산과 염기 철 동 환원제 중금속

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전
5.0

최종 개정일자:
2024/08/02

KR / K0

지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

	녹 필요한 공정이 아닌 이상 과산화물 촉진제와 혼합하지 않는다 다음 경우만 사용 스테인레스 스틸 316, PP, 폴리에틸렌, 내부가 유리로 된 기구 기타 물질의 적합성에 대해서는 공급자에게 문의하십시오. : 지시된 대로 보관하고 적용시 열분해 되지 않음.
라. 분해시 생성되는 유해물질	
라. 분해시 생성되는 유해물질	: 이산화탄소 tert-Butanol 헵탄 3-tert-Butoxyheptane 산화탄소
열분해	: SADT - (자기 가속 분해 온도)는 수송에 사용되는 포장 물질이 발생한 자기 분해를 촉진하는 최저 온도입니다. 위험한 자기 가속 분해 반응은 특정 상황에서 열분해에 의해 발생한 온도가 SADT 이상일 시 폭발이나 화재를 일으킬 수 있습니다. 양립할 수 없는 물질과의 접촉은 분해 온도를 SADT이하로 할 수 있습니다.
자기가속분해점 (SADT)	: 45 ° C

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출
경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성
자료없음

구성성분:

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

급성경구독성 : LD50 (쥐): > 2,000 mg/kg

급성흡입독성 : LCLo (쥐): > 0.12 mg/l
노출시간: 6 h

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

시험환경: 분진 또는 미스트

급성경피독성 : LD50 (토끼): > 2,000 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성

해당없음

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

시험 종 : 토끼
방법 : OECD 시험 가이드라인 404
결과 : 피부 자극 없음

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

시험 종 : 토끼
노출시간 : 4 h
평가 : 피부 자극 없음
방법 : OECD 시험 가이드라인 404
결과 : 피부 자극 없음
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당

심한 눈 손상 또는 자극성

해당없음

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

시험 종 : 토끼
결과 : 눈 자극 없음
방법 : OECD 시험 가이드라인 405

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

시험 종 : 토끼
결과 : 눈 자극 없음
평가 : 눈 자극 없음
방법 : OECD 시험 가이드라인 405
우수실험실운영기준 (GLP) : 해당
비고 : 투여량 0.1 ml

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

호흡기 또는 피부 과민성

호흡기 과민성

자료없음

피부 과민성

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

시험 종 : 기니피그
평가 : 피부 접촉시 과민성을 일으킬 수도 있습니다.
방법 : OECD 시험 가이드라인 406
결과 : 과민반응을 일으킴.

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

시험 종 : 기니피그
평가 : 물질 또는 혼합물이 분류되지 않음.
결과 : 피부 과민성 영향 없음.

시험 종 : 인체.
평가 : 물질 또는 혼합물이 분류되지 않음.
결과 : 피부 과민성 영향 없음.

발암성

자료없음

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

자료없음

비고 : 시험이 과학적으로 정당성이 없음

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

자료없음

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

생식세포 변이원성

자료없음

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

자료없음

시험관 내(in vitro) 유전독성 : 시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험
테스트 시스템: 중국 햄스터 폐 섬유아세포
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 476
결과: 양성

시험유형: Ames 시험
테스트 시스템: 박테리아
방법: OECD 시험 가이드라인 471
결과: 일부 시험관 내 시험에서 양성 결과.

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성) : 시험유형: 생체내 소핵시험
시험 종: 생쥐 (mouse) (수컷과 암컷)
적용경로: 경구
방법: OECD 시험 가이드라인 474
결과: 음성

시험유형: 형질전환 설치류 배세포 유전자 돌연변이 검정
시험 종: 생쥐 (mouse) (수컷)
적용경로: 경구
방법: OECD 시험 가이드라인 488
결과: 음성

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

자료없음

시험관 내(in vitro) 유전독성 : 시험유형: 포유 세포에서의 시험관내(in vitro) 유전자 돌연변이 연구
테스트 시스템: 차이니즈 햄스터 난소세포
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: OECD 시험 가이드라인 476
결과: 음성
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

시험유형: 복귀돌연변이 시험
테스트 시스템: *Salmonella typhimurium*
신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이
방법: 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, B.13/14 (에임스 검사)
결과: 음성
우수실험실운영기준 (GLP): 해당

생식독성

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

생식 능력에 대한 영향 : 시험유형: 생식 및 발달 독성 연구
시험 종: 쥐, 수컷과 암컷
종족: 비스타 동물
적용경로: 경구
일반적인 부모 독성: NOEL: 300 mg/kg bw/일
방법: OECD 시험 가이드라인 421

시험 종: 쥐, 수컷과 암컷
종족: 비스타 동물
적용경로: 경구
일반적인 부모 독성: NOAEL: 300 mg/kg bw/일
일반적인 독성 F1: NOAEL: 300 mg/kg bw/일
출산성: NOAEL: 100 mg/kg bw/일
방법: OECD 시험 가이드라인 443

태아 발달에 영향 : 시험 종: 토끼
적용경로: 경구
일반적인 어머니의 독성: NOAEL: 30 mg/kg bw/일
발육 독성: NOAEL: 100 mg/kg bw/일
방법: OECD 시험 가이드라인 414

생식독성 - 평가 : 동물시험에 근거, 성기능 및 생식능에 분명한 악영향의 증거를 보임.

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

생식독성 - 평가 : 동물 실험에 근거, 발달에 대한 악영향에 대한 몇몇 증거 있음.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

자료없음

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

비고 : 충분하지 않은 분류기준으로 나온 결과로 인해 분류되지 않음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

비고 : 충분하지 않은 분류기준으로 나온 결과로 인해 분류되지 않음.

반복투여독성

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

시험 종 : 쥐, 수컷과 암컷
NOAEL : 450 mg/kg bw/일
방법 : OECD 시험 가이드라인 408

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

시험 종 : 쥐, 수컷과 암컷
NOAEL : 750 mg/kg bw/일
적용경로 : 경구
비고 : 충분하지 않은 분류기준으로 나온 결과로 인해 분류되지 않음.

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전5.0

최종 개정일자:2024/08/02

KR / K0

지난 작성일자: 2019/10/22

최초 작성일자: 2015/01/22

흡인 유해성

자료없음

구성성분:

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

흡인 유해성으로 분류되지 않음

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

제품:

비고 : 추가적인 정보가 없습니다.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

어독성

: LC50 (Poecilia reticulata (구피)): 8.66 mg/l

노출시간: 96 h

시험유형: 민물

방법: OECD 시험 가이드라인 203

물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성

: EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): 7.5 mg/l

노출시간: 48 h

시험유형: 민물

방법: OECD 시험 가이드라인 202

조류/수생 식물에 대한 독성

: NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 0.018 mg/l

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

노출시간: 72 h
시험유형: 민물
방법: OECD 시험 가이드라인 201

EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (녹조류)): 0.44 mg/l
노출시간: 72 h
시험유형: 민물
방법: OECD 시험 가이드라인 201

M-요소 (급성 수생환경 유해성) : 1
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 (만성 독성) : NOEC (*Daphnia magna* (물벼룩)): 0.45 mg/l
노출시간: 21 d
방법: OECD 시험 가이드라인 211
미생물에 대한 독성 : EC50 (활성화된 슬러지): 64 mg/l
노출시간: 0.5 h
시험유형: 지수식 시험
방법: OECD 시험 가이드라인 209

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

어독성 : NOEC (어류): ≥ 6 mg/l
노출시간: 96 h
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 : EC50 (*Daphnia magna* (물벼룩)): > 1.46 mg/l
노출시간: 48 h
시험유형: 지수식 시험
조류/수생 식물에 대한 독성 : EC50 (*Pseudokirchneriella subcapitata* (녹조류)): > 7.49 mg/l
노출시간: 72 h
시험유형: 민물
방법: OECD 시험 가이드라인 201
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 (만성 독성) : 최저관찰영향농도 (*Daphnia magna* (물벼룩)): > 1.3 mg/l
종말점: 생식률
노출시간: 21 d
NOEC (*Daphnia magna* (물벼룩)): 0.7 mg/l
종말점: 생식률

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

노출시간: 21 d

수생독성 평가

급성 수생환경 유해성 : 용해도 한계에서 무독성임
만성 수생환경 유해성 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

나. 잔류성 및 분해성

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

생분해성 : 호기성
결과: 쉽게 생분해 됨.
생분해: 65 %
노출시간: 28 d
방법: OECD 시험 가이드라인 301D

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

생분해성 : CO2 방출 시험
생분해: 70.73 %
노출시간: 28 d
비고: 10 일 기준을 충족하지 않음.

다. 생물 농축성

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 생물농축계수 (BCF): 202.4
방법: 정량적 구조활성관계 (QSAR)
n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: 4.79 (20 ° C)
방법: 규정 (EC) No. 440/2008, 별첨, A.8

2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol diisobutanoate:

동생물의 생체내 축적 가능성 : 시험 종: Lepomis macrochirus (블루길 개복치)
생물농축계수 (BCF): 194

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

함유량: 0.00519 mg/l

시험 종: Lepomis macrochirus (블루길 개복치)
생물농축계수 (BCF): 183
함유량: 0.0517 mg/l

시험 종: Lepomis macrochirus (블루길 개복치)
생물농축계수 (BCF): 1.95
함유량: 0.0956 mg/l

n 옥탄올/물 분배계수 : log Pow: 4.04 - 4.91 (25 ° C)
pH: 7
방법: 계산법

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

제품:

추가 생태학적 정보 : 비전문가가 취급하거나 처리하는 경우 환경적 위험성을 배제할 수 없습니다.

구성성분:

tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate:

PBT 및 vPvB 평가결과 : PBT 또는 vPvB 로 분류되지 않음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

제품 : 제품을 하수구, 배수로, 토양에 유입시켜서는 안됩니다.
화학물질이나 사용한 용기로 연못, 수로 또는 도랑을 오염시키지 마십시오.
내용물/용기를 해당국가 규정에 따라 폐기하십시오.
오염된 포장 : 나머지 내용물을 비우십시오.
제품이 포함된 경우와 동일하게 폐기할 것.
빈 드럼 통을 태우거나 절단 토치를 사용하지 말 것.

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

오염될 위험성이 크기에 재활용/복구는 권장하지 않습니다.
컨테이너를 비운 후에도 경고는 준수해야 합니다.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

국제 규정

UNRTDG

가. 유엔 번호 : UN 3117
나. 유엔 적정 선적명 : ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED
(tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate, 50%)
다. 운송에서의 위험성 등급 : 5.2
라. 용기등급 : 규정에 따라 지정되지 않음
라벨 : 5.2
환경적 유해한 : 해당

IATA-DGR

운송금지

IMDG-코드

가. 유엔 번호 : UN 3117
나. 유엔 적정 선적명 : ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED
(tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate, 50%, tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate)
다. 운송에서의 위험성 : 5.2
등급운송에서의 위험성 등급 : 규정에 따라 지정되지 않음
라. 용기등급 : 규정에 따라 지정되지 않음
라벨 : 5.2
EmS 코드 : F-F, S-R
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 해당

MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

운송에 대한 추가정보

조절 온도 : 30 ° C

비상시 온도 : 35 ° C

여기에 제공된 운송 분류는 정보 목적만을 위한 것이며, 운송 분류는 운송 모드, 포장 크기 및 지역 또는 국가 규정의 다양성에 따라 다를 수 있습니다.

15. 법적 규제현황

국내 법규

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

해당없음

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상유해 · 위험물질

해당없음

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전
5.0

최종 개정일자:
2024/08/02

KR / K0

지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	고유번호	기준치 (%)
tert-부틸 퍼옥시-2-에틸헥사노에이트	3006-82-4	2023-1-1201	>= 0.3 %

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

분류

: 제 5 류, 자기반응성 물질, 유기과산화물

위험등급

: 위험등급 I

지정수량

: 10 킬로그램

경고문구

: 충격주의, 화기엄금

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

이 제품의 성분은 다음 목록에 준수됨:

TCSI

: 목록 준수

TSCA

: 모든 성분은 TSCA 인벤토리에서 활성으로 목록화 됨

AIIC

: 목록 준수

물질안전보건자료
TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

DSL	: 본 제품의 모든 구성 요소는 캐나다 DSL 목록에 나와 있음
ENCS	: 목록 준수
ISHL	: 목록 준수
KECI	: 목록 준수
PICCS	: 목록 준수
IECSC	: 목록 준수
NZIoC	: 목록 준수
TECI	: 목록 준수

16. 그 밖의 참고사항

그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2015/01/22

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 5.0

최종 개정일자 : 2024/08/02

라. 기타 : 이 자료집은 다음 절의 이전 버전에서 변경된 사항을 담고 있습니다:

위험 · 유해성

구성성분의 명칭 및 함유량

독성에 관한 정보

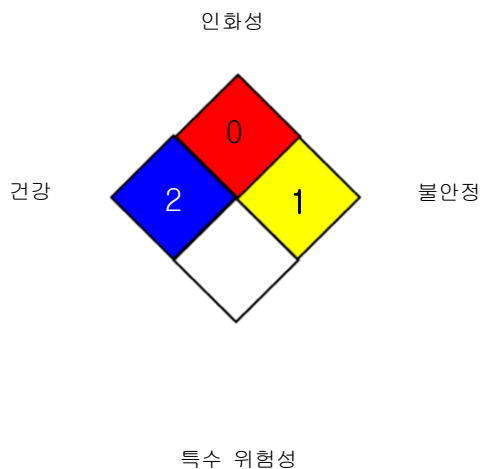
환경에 미치는 영향

날짜 형식 : 년/월/일

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전 5.0 최종 개정일자: 2024/08/02 KR / K0 지난 작성일자: 2019/10/22
최초 작성일자: 2015/01/22

NFPA:



기타 약어에 대한 전문

ACGIH : 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
KR OEL : 노출기준설정 대상 유해인자

ACGIH / TWA : 8 시간, 시간 가중치 평균
ACGIH / STEL : 단기 노출 한계
KR OEL / TWA : 시간가중평균노출기준
KR OEL / STEL : 단시간노출기준

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장율 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질

물질안전보건자료 TRIGONOX 21-50E

버전	최종 개정일자:	지난 작성일자: 2019/10/22
5.0	2024/08/02 KR / K0	최초 작성일자: 2015/01/22

관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

이 물질안전보건자료의 정보는 출판일 현재, 당사의 최선의 지식, 정보 및 신념에 근거하여 정확합니다. 본 정보는 단지 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기 및 배출과 관련된 지침이며 보증서나 품질 사양서로 간주되어서는 안됩니다. 본 정보는 지정된 특정 물질과만 관련되어 있으며 본문에서 구체적으로 명시되지 않는 한, 기타 물질과 혼합해서 사용되는 물질에 대해서는 유효하지 않습니다.

KR / K0

이 물질안전보건자료는 안전에 관한 정보만을 담고 있으며, 어떤 제품정보나 제품규격도 대신하지 않습니다.